ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

[redacted]

Σειρά Ασκήσεων Α01

[redacted]

Άσκηση 1

Σύσταση	**Περιβάλλον**	**Διεπαφή**	**Δεσμοί**
Οθόνη αφής	Χρήστης	Οθόνη αφής	Αισθητήρες – Θερμοκρασία (Ενημέρωση για την ακριβή θερμοκρασία)
Αισθητήρες (GPS, επιταχυνσιόμετρο, αλτίμετρο, καρδιοσυχνόμετρο)	Άλλες συσκευές που διαθέτουν Bluetooth, usb και συνδέονται με το ρολόι πχ το κινητό του χρήστη)	Αισθητήρες	Αισθητήρες – Φως(Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης)
GLONASS (Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης)	Καλώδιο USB (για συγχρονισμό ρολογιού με τηλέφωνο)		Υποδοχή USB – Άλλη συσκευή (σύνδεση για αυτόματο συγχρονισμό)
Εφαρμογή		Εφαρμογή	
Βάση Δεδομένων			
Μνήμη	Ακουστικά		Οθόνη αφής – Χρήστης
Usb	Φορτιστής	Υποδοχές (USB)	Bluetooth – Άλλη συσκευή
Bluetooth Smart POD	Θερμοκρασία		
Κουμπί κλειδώματος (ξεκλειδώματος,ήχου)	Φως		Κουμπί κλειδώματος – Χρήστης (Εκκίνηση και τερματισμός λειτουργίας)

Φωτάκι led	Κεραίες		
Μπαταρία	Θερμοκρασία		
Ηχείο			
Χρονογράφος(ώρα,ημ/νία)			
Χρονόμετρο			
Πυξίδα			

Β)

Γραφικές Λειτουργίες

- Καταχώρηση βιομετρικών χαρακτηριστικών όπως ηλικία, φύλο, βάρος, ύψος και μέγιστη καρδιακή συχνότητα.
- Περιοδική λήψη ένδειξης θερμοκρασίας , ώρας , ημ/νίας , τοποθεσίας.
- Καταγραφή και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο αναλυτικών μετρήσεων της επιλεγμένης αθλητικής δραστηριότητας.
- Καταγραφή μετρήσεων όπως τοποθεσία, υψόμετρο, ταχύτητα και καρδιακή συχνότητα κατά της διάρκεια της επιλεγμένης αθλητικής δραστηριότητας.

Πληροφοριακές Λειτουργίες

- Εκπομπή ειδοποίησης όπως εισερχόμενες κλήσεις και μηνύματα κειμένου στο ρολόι από το κινητό.
- Εμφάνιση πληροφοριών όπως: χρονική διάρκεια, μέση ταχύτητα ανά χιλιόμετρο, υψομετρικό προφίλ της διαδρομής με το πέρας της αθλητικής δραστηριότητας.
- Εμφάνιση ενός συστήματος μέτρησης στόχου σε κάθε οθόνη δεδομένων, ο οποίος δείχνει την πρόοδο.
- Εμφάνιση επιδόσεων αθλητή και σύγκριση με τις επιδόσεις άλλων ασκούμενων του ίδιου φύλου ή της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας μετά από υπολογισμό μέσω της κεντρικής βάσης δεδομένων.

Δραστικές Λειτουργίες

- Sleep mode (Η οθόνη μπαίνει σε λειτουργία sleep (κενή) μετά από κάποιο διάστημα αδράνειας. Οποιαδήποτε κίνηση, ενεργοποιεί ξανά την οθόνη.)
- Λειτουργία αναμονής. (Όταν δεν αγγίζετε την οθόνη του ρολογιού σας ή δεν πατάτε κάποιο κουμπί του, το ρολόι μπαίνει σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα λεπτό.)
- Παύση Καταγραφής (Η λειτουργία αυτόματης παύσης διακόπτει την καταγραφή της άσκησης, όταν η ταχύτητά σας είναι μικρότερη των 2 km/h (1,2 mph). Μόλις η ταχύτητά σας υπερβεί τα 3 km/h (1,9 mph), η καταγραφή συνεχίζεται αυτόματα.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μελετήθηκαν και αναλύθηκαν οι λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος που δόθηκε σαν παράδειγμα

Άσκηση 2

(ΑΛ1): Ειδικό λογισμικό εντοπίζει τις διαχωριστικές γραμμές κατόπιν ανάλυσης της εικόνας που καταγράφει η κάμερα και ελέγχει την πορεία του οχήματος.

Ιδιότητες πεδίου:

1. Το όχημα δεν μπορεί να εντοπίσει τις διαχωριστικές γραμμές αν αυτές δεν υφίστανται.

2. Αν η κάμερα καταγράφει τότε δεν είναι απενεργοποιημένη.

3. Αν η κάμερα δεν καταγράφει τότε δεν είναι ενεργοποιημένη.

Περιβαλλοντικές Υποθέσεις:

1. Η διαγράμμιση πρέπει να είναι εμφανής και σημασμένη με χρώματα και σχήματα ενδεικτικά διαγράμμισης.

2. Οι διαχωριστικές γραμμές που εντοπίζει το λογισμικό μας αντιστοιχούν στις πραγματικές διαχωριστικές γραμμές του δρόμου.

3. Οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που επιτρέπουν τον εντοπισμό διαγράμμισης στον δρόμο (χιόνι ,πυκνή βροχή ή ομίχλη δεν επιτρέπουν την εύρεση διαχωριστικής γραμμής).

(ΑΛ2): Κάθε φορά που το όχημα περνάει την διαγράμμιση του ορίου της λωρίδας στην οποία κινείται και δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα φλας, το σύστημα ειδοποιεί τον οδηγό με ηχητικό και οπτικό σήμα.

Ιδιότητες Πεδίου:

1. Αν το όχημα κινείται εντός λωρίδας τότε δεν περνάει την διαγράμμιση ορίου λωρίδας.

2. Αν το όχημα περνάει την διαγράμμιση λωρίδας τότε δεν κινείται εντός λωρίδας.

3. Το όχημα βρίσκεται κάθε στιγμή σε μία λωρίδα ή μεταβαίνει σε μια άλλη. Δεν είναι δυνατό να βρίσκεται σε δύο λωρίδες ταυτόχρονα.

4. Αν τα φλας είναι ενεργοποιημένα τότε δεν είναι απενεργοποιημένα.

5. Αν τα φλας είναι απενεργοποιημένα τότε δεν είναι ενεργοποιημένα.

6. Το όχημα πρέπει να βρίσκεται σε κίνηση για να περάσει την διαγράμμιση του ορίου λωρίδας.

7. Πρέπει να υπάρχει οδηγός για να τον ειδοποιήσει το σύστημα.

Περιβαλλοντικές Υποθέσεις:

1. Το ηχητικό σήμα παραμένει ανενεργό εφόσον δεν το ενεργοποιήσει το σύστημα.

2. Το οπτικό σήμα παραμένει ανενεργό εφόσον δεν το ενεργοποιήσει το σύστημα.

3. Το σύστημα ενεργοποιεί ταυτόχρονα το ηχητικό και το οπτικό σήμα.

4. Ο οδηγός είναι σε κατάσταση να ακούσει το ηχητικό σήμα και να δει το οπτικό σήμα, δηλαδή δεν κοιμάται και δεν είναι αναίσθητος.

5. Τα φλας παραμένουν απενεργοποιημένα μέχρι να τα ενεργοποιήσει ο οδηγός.

6. Το ηχητικό και οπτικο σήμα είναι μοναδικό και αρκετά αισθητό ώστε να καταλάβει ο οδηγός ότι διασχίζει διαγράμμιση ορίου λωρίδας με σβηστό φλάς.